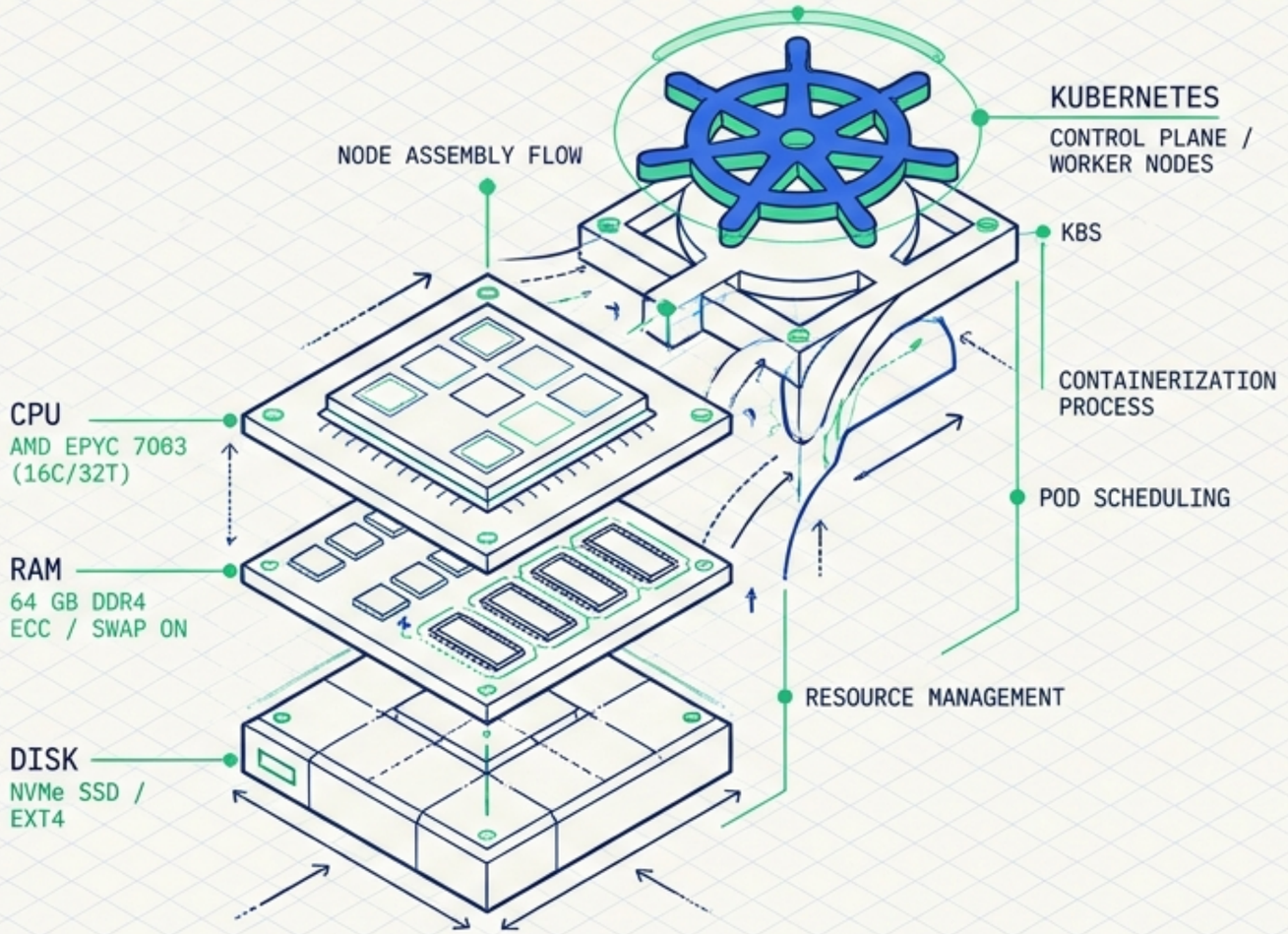
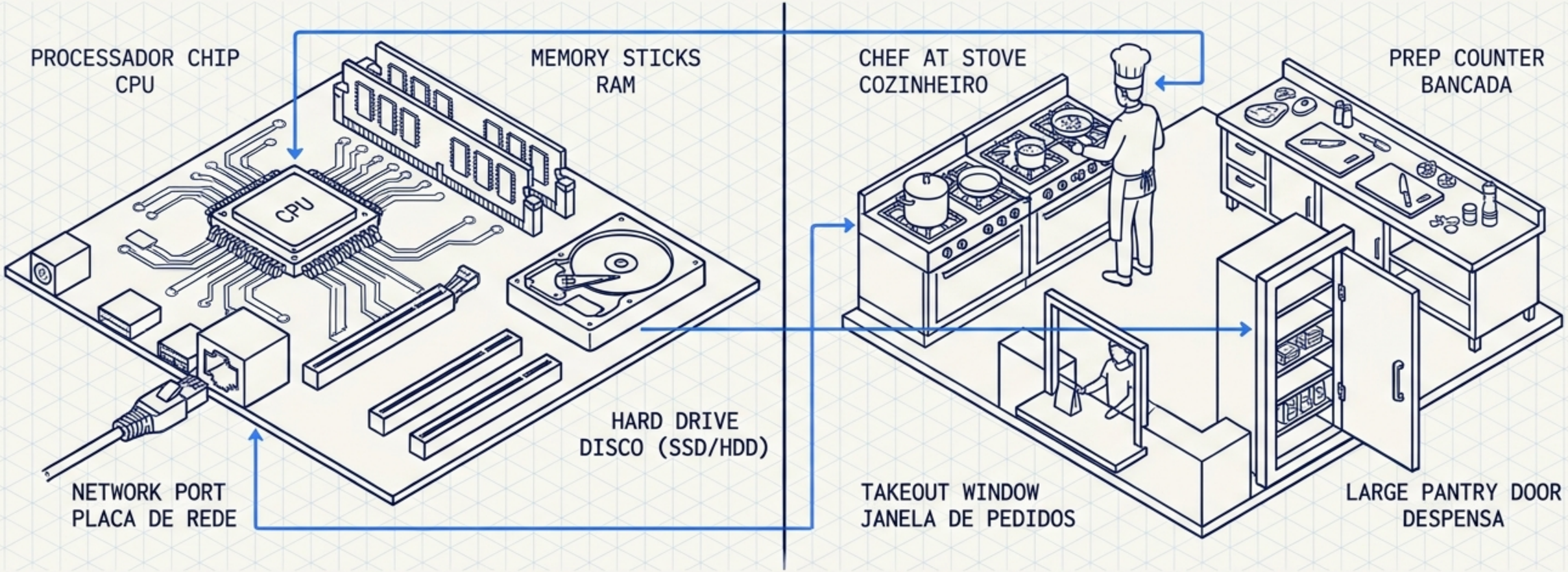
Fundamentos de Computação para Kubernetes

Guia visual do Módulo 1: De hardware e processos a contêineres.
Uma referência rápida para iniciantes.



Gemini Notebook

A Anatomia de um Computador (A Cozinha)



CPU: O Cozinheiro.

Executa as receitas (instruções), uma de cada vez.

RAM: A Bancada.

Muito rápida, volátil. Guarda o que está sendo preparado agora.

Disco (SSD/HDD): A Despensa.

Guarda os ingredientes de forma persistente, mas buscar algo lá é lento.

Placa de Rede: A Janela de Pedidos.

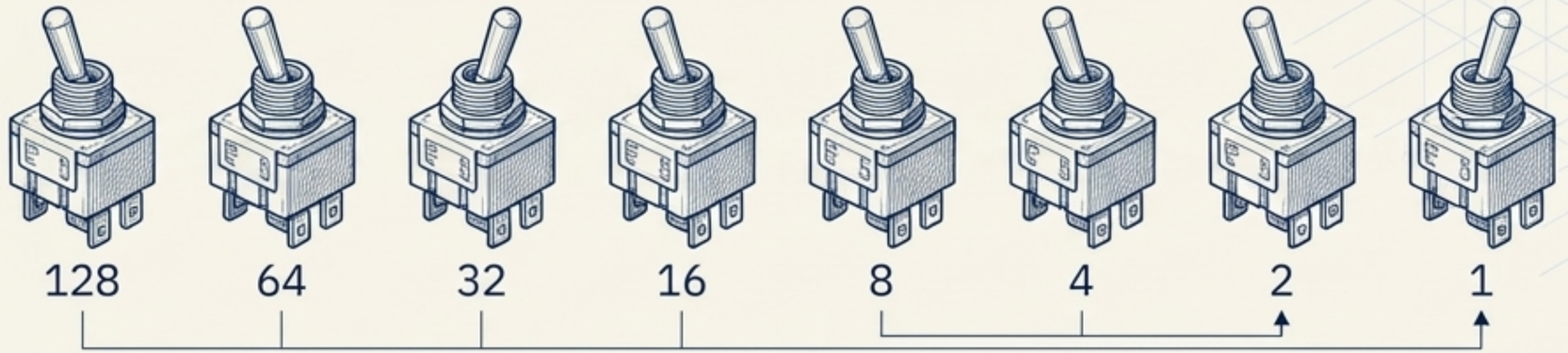
Comunicação com o mundo externo.

Sistema Operacional: O Gerente.

Controla quem usa o fogão e reparte a bancada.

Gemini Notebook

O Idioma das Máquinas (Bits, Bytes e a Armadilha das Unidades)



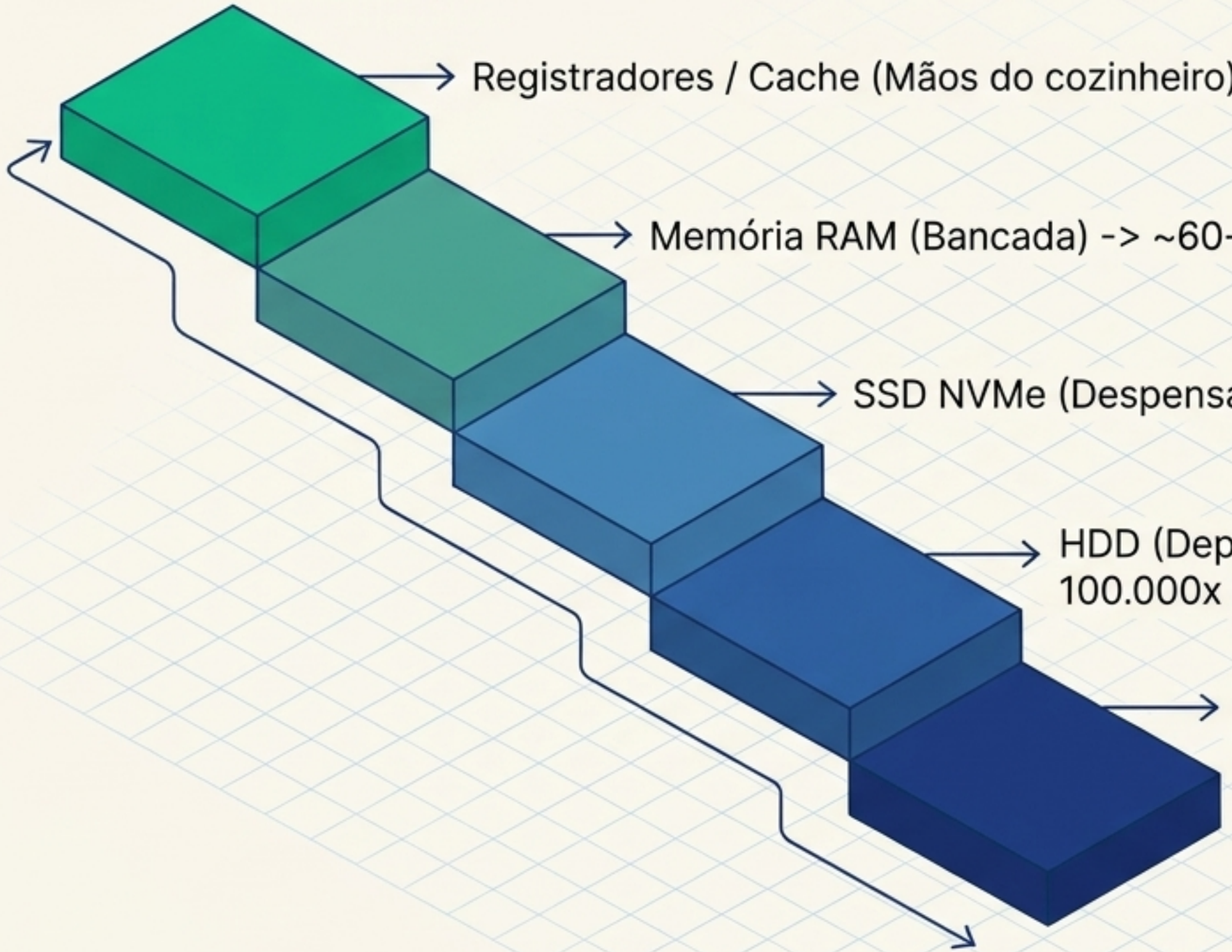
Base 10 (Humano / Disco)	Base 2 (Computador / RAM)
KB (1.000)	**KiB** (1.024)
MB (1.000.000)	**MiB** (1.048.576)
GB (10^9)	**GiB** (2^30)

⚠️ Onde isso cai no Kubernetes

No Kubernetes, a notação importa!
Ao definir memória, 128M (Megabytes) NÃO É IGUAL a **128Mi** (Mebibytes).
Use sempre **Ki**, **Mi** e **Gi** nos seus arquivos **YAML**.
Para CPU, 1 núcleo inteiro = **1000m** (milicores).

Gemini Notebook

A Hierarquia de Memória (A Escada da Latência)



Registradores / Cache (Mãos do cozinheiro) -> Nanossegundos (< 20 ns)

Memória RAM (Bancada) -> ~60-100 ns

SSD NVMe (Despensa interna) -> Microssegundos (~20-100 µs)

HDD (Depósito no subsolo) -> Milissegundos (~5-10 ms).
100.000x mais lento que a RAM.

Rede (Fornecedor externo) -> Milissegundos altos a Segundos

> ⚠ **Onde isso cai no Kubernetes**
>
> O banco de dados central do K8s (etcd) é extremamente sensível à latência de disco. Se você usar discos HDD lentos, o cluster inteiro ficará instável. Sempre use SSD/NVMe.

Gemini Notebook

O Despertar da Máquina e as Arquiteturas



x86_64 (amd64)	ARM64 (aarch64)
Intel/AMD. O padrão tradicional.	Apple Silicon, AWS Graviton, Raspberry Pi. Eficiente e moderno.

⚠ Onde isso cai no Kubernetes

Um binário compilado para x86 não roda em ARM. Se um Pod falhar com o erro `exec format error`, você tentou rodar a imagem da arquitetura errada! Use imagens multi-arch.

Gemini Notebook

O Kernel e a Fronteira do Espaço de Usuário

User Space / O Salão

Onde rodam suas aplicações em modo restrito.
Elas não tocam no hardware.



Boundary / O Balcão

System Calls
Os pedidos formais ao garçom
(ex: `openat`, `read`, `clone`).



Kernel Space / A Cozinha

Roda em modo privilegiado.
Gerencia memória, CPU, rede, disco e isolamento.

> ⚠ **Onde isso cai no Kubernetes**
>
> Contêineres não são máquinas completas; são apenas processos no `User Space` que compartilham a mesma Cozinha (Kernel) do servidor host.

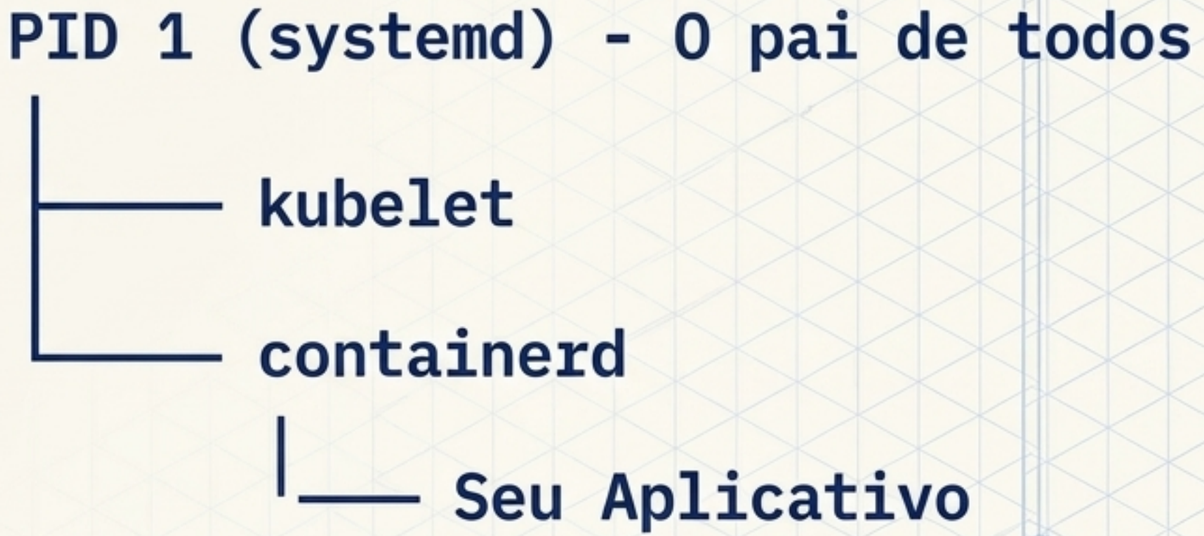
Gemini Notebook

Processos, Threads e a Árvore de Execução

Programa: A receita estática salva no disco.

Processo: O programa em execução (com memória própria, estado e ID).

Thread: Linhas de execução que compartilham a mesma memória do processo.

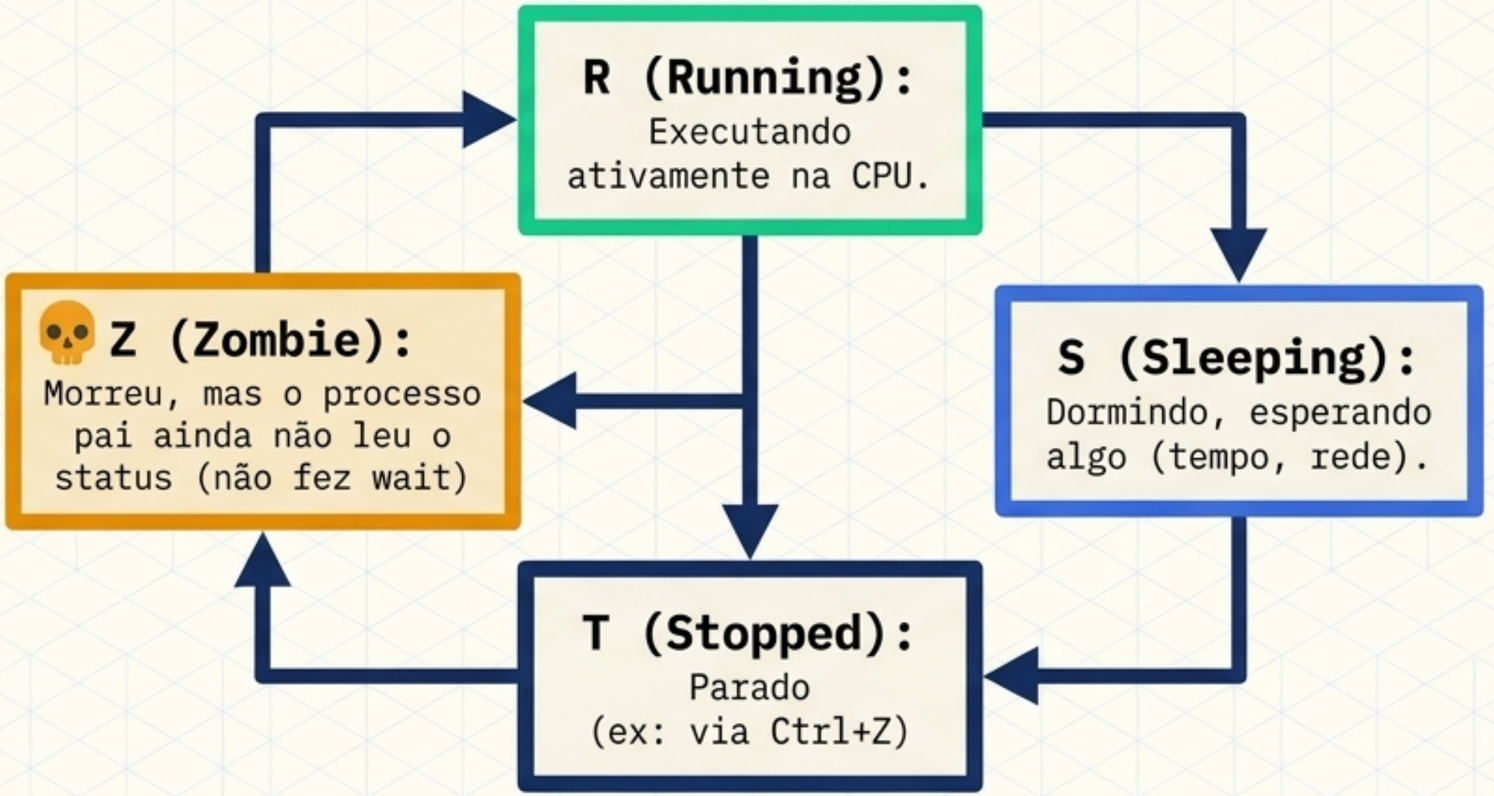


⚠ **Onde isso cai no Kubernetes**

No servidor físico, systemd é o PID 1. Dentro de um contêiner, a sua aplicação geralmente é o PID 1. Isso muda drasticamente como ela deve lidar com sinais de encerramento.

Gemini Notebook

O Ciclo de Vida (Estados e Zumbis)



⚠ Onde isso cai no Kubernetes

Se a sua aplicação roda como PID 1 em um contêiner e cria processos filhos, ela PRECISA saber limpar zumbis. Se não souber, os zumbis acumulam até travar o nó (por isso muitos usam o **tini**).

Gemini Notebook

A Morte de um Processo (Sinais e Exit Codes)

SIGTERM (Sinal 15)
Mensagem: "Por favor, encerre."
Ação: O processo pode salvar dados, fechar conexões e terminar graciosamente.
`Exit Code: 143`

SIGKILL (Sinal 9)
Mensagem: "Morra imediatamente."
Ação: O Kernel aniquila o processo na hora. Nenhuma limpeza é feita.
`Exit Code: 137`

⚠ Onde isso cai no Kubernetes

Quando você deleta um Pod, o K8s envia SIGTERM e aguarda o **terminationGracePeriodSeconds** (padrão 30s). Se o app ignorar ou travar, o K8s envia um SIGKILL implacável.

Gemini Notebook

Memória Virtual e o Temido OOM Killer

VSZ (Memória Virtual)

A **ilusão**. Cada processo acha que tem a RAM inteira disponível.

MMU (Tradução)

RSS (Resident Set Size)

A **realidade**. A quantidade de memória RAM física **realmente** sendo consumida.



OOM Killer (Out of Memory): Quando a RAM física acaba, o Kernel entra em pânico e executa o processo que mais consome memória com `SIGKILL`.

⚠ Onde isso cai no Kubernetes

O Kubernetes monitora estritamente o RSS. Se o seu contêiner ultrapassar o limite definido em `resources.limits.memory`, o Kernel dispara o `SIGKILL`.
Resultado: O famoso erro `Exit Code 137 (OOMKilled)`.

Gemini Notebook

Virtualização: Máquina Virtual vs. Contêiner





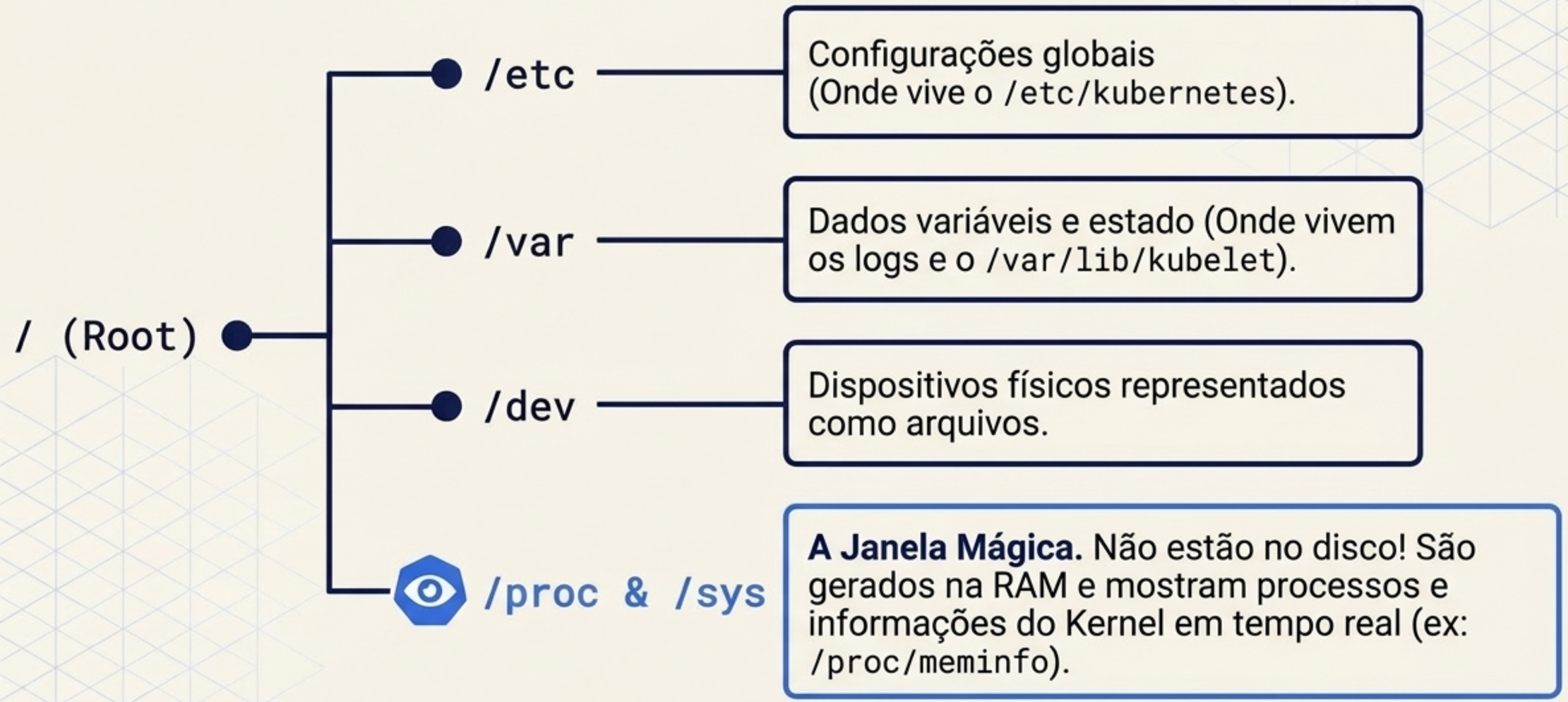
	Máquina Virtual (VM)	Contêiner
O que virtualiza?	Hardware (`Hipervisor`)	Processos (`Namespaces/Cgroups`)
Kernel	**Kernel** Próprio (SO completo)	Compartilha o **Kernel** do servidor hospedeiro
Peso / Tamanho	Pesada (`Gigabytes`)	Leve (`Megabytes`)
Tempo de Início	Dezenas de segundos	Fração de segundo

⚠ **Onde isso cai no Kubernetes**

Um contêiner Linux EXIGE um `Kernel Linux`. Se você roda `Docker` no `Windows` ou macOS, ele está rodando uma `VM Linux` escondida por baixo dos panos para fornecer esse `Kernel`!

Gemini Notebook

O Labirinto Linux (Tudo é Arquivo)



Gemini Notebook

O Canivete Suíço (Comandos Essenciais)

Hardware & SO

`uname -m`
(Mostra a arquitetura, ex: x86_64)

`lscpu`
(Detalhes dos núcleos da CPU)

`free -h`
(Mostra RAM e Swap de forma legível)

Processos

`htop`
(Monitor interativo visual)

`ps aux --sort=-rss`
(Maiores consumidores de RAM real)

`kill -15 PID`
(Pede gentilmente para o processo encerrar)

Kernel Debugging

`strace -c comando`
(Rastreia as chamadas de sistema / system calls de um programa)

Disco e Arquivos

`df -hT /`
(Mostra uso de disco e o tipo de file system)

`lsblk`
(Lista partições e blocos físicos)

Gemini Notebook

Síntese: Dos Fundamentos à Nuvem

Base do Sistema (O que aprendemos)	Realidade no Kubernetes
CPU (Núcleos)	`resources.cpu` (Milicores). Exceder gera **Throttling (lentidão)**.
RAM Física (RSS)	`resources.memory`. Exceder gera **Exit Code 137 (OOMKilled)**.
Sinal 15 (SIGTERM)	`terminationGracePeriodSeconds`. O tempo que o Pod tem para fechar as portas.
Arquitetura da CPU	**Imagens Multi-arch**. Se errar, causa **exec format error**.
Virtualização de Processos	**Isolamento leve**. Por que Pods iniciam em milissegundos, não minutos.

Gemini Notebook

Checklist de Sobrevivência: Módulo 1

✔	Entendo o que é CPU, RAM, Latência e Disco.	
✔	Sei a grande diferença matemática entre KB e KiB.	
✔	Entendo a fronteira de segurança: User Space vs. Kernel Space.	
✔	Sei exatamente por que um processo morre com Exit Code 137 (OOMKilled).	
✔	Sei a regra de ouro: Contêineres compartilham o kernel do host.	

O Alicerce está construído. Você está pronto para o Módulo 2: Sistemas de Arquivos Linux.

Gemini Notebook